Reto Terraform — Infraestructura reproducible mediante código

Artefacto del estudiante · v01

Fecha	20 de octubre de 2026 · S15	**Modalidad**	Equipos permanentes de 4
Peso	5 %	**Operación**	Entrega previa + verificación focalizada

Propósito. Demostrar un ciclo IaC real y verificable sobre un subconjunto significativo de Digital Café Luna: código → plan → infraestructura → validación funcional → cleanup.

1. Alcance mínimo por capacidades

No se exige reescribir todo el proyecto en Terraform. El slice debe incluir como mínimo:

- un contexto/boundary de infraestructura donde opere el workload;
- un recurso computacional o de ejecución;
- un recurso dependiente real del workload, por ejemplo almacenamiento o mensajería;
- los controles mínimos necesarios para que los recursos interactúen;
- outputs suficientes para localizar o probar lo desplegado.

Ejemplos defendibles

- EC2 + Security Group + IAM Role/Instance Profile + SQS Standard.
- EC2 + Security Group + IAM Role/Instance Profile + S3.

Red existente. La VPC/subnet puede reutilizarse mediante variables o data sources. No es obligatorio recrear la red para demostrar IaC.

2. Aislamiento obligatorio del reto

- Los recursos creados por el Reto Terraform deben usar nombres o prefijos propios del reto.
- El slice debe poder desplegarse y eliminarse sin afectar la solución base necesaria para S16.
- VPC, subnet u otros recursos existentes reutilizados mediante data sources no deben ser administrados ni destruidos por Terraform.
- terraform destroy debe eliminar únicamente los recursos creados específicamente por el reto.

OJO TÉCNICO. Antes de aplicar o destruir, verifiquen qué recursos están bajo administración del state del reto. Un cleanup que afecte la solución base incumple el contrato.

3. Evidencias obligatorias

Gate	Evidencia mínima
Código	.tf versionados y organizados; provider/versiones declarados.
Variables	Parámetros pertinentes; sin credenciales o secretos hardcoded.
Outputs	Valores útiles para localizar/validar recursos.
terraform init	Ejecución satisfactoria.
terraform validate	Ejecución satisfactoria.
terraform plan	Plan satisfactorio y coherente con el alcance.
terraform apply	Infraestructura creada satisfactoriamente.
Functional check	Prueba real del slice desplegado.
Instrucciones	README/instrucciones suficientes para reproducir el ciclo.
Cleanup	terraform destroy o cleanup equivalente, limitado a recursos del reto.

4. Reglas de versionado y seguridad

- No versionar .terraform/.
- No versionar *.tfstate*, incluido *.tfstate.backup.
- No versionar archivos que contengan secretos.
- terraform.tfvars.example puede versionarse únicamente con valores de ejemplo no sensibles.
- No almacenar access keys, secret keys, tokens ni contraseñas en código, variables versionadas o evidencias.

Ejemplo mínimo de .gitignore

```
.terraform/
*.tfstate
*.tfstate.*
*.tfstate.backup
terraform.tfvars
```

5. Forma de entrega

- Carpeta o repositorio del Reto Terraform.
- README breve con prerrequisitos, variables, comandos de uso, validación y cleanup.
- Evidencia compacta de init / validate / plan / apply / functional check / cleanup.
- Código y evidencia deben corresponder al mismo slice.

Estructura sugerida — no obligatoria

```
terraform/
├── versions.tf
├── providers.tf
├── variables.tf
├── main.tf
├── outputs.tf
├── terraform.tfvars.example
├── .gitignore
├── README.md
└── evidencias/
```

No son requisitos. Módulos, backend remoto, CI/CD, workspaces y Policy as Code no son necesarios para obtener el 5 %.

6. Registro compacto de ejecución

Gate	Resultado	Evidencia / referencia
terraform init	PASS / FAIL	…
terraform validate	PASS / FAIL	…
terraform plan	PASS / FAIL	…
terraform apply	PASS / FAIL	…
functional check	PASS / FAIL	…
terraform destroy / cleanup	PASS / FAIL	…

7. Rúbrica canónica — 5 %

Criterio	Peso
Estructura y calidad del código	1,0 %
Implementación reproducible	1,5 %
Seguridad, variables e información sensible	1,0 %
Validación, evidencias y cleanup	1,0 %
Documentación y sustentación	0,5 %
TOTAL	5,0 %

8. Verificación en S15

Terraform se revisa dentro de la verificación integrada de aproximadamente 12 minutos por equipo. No se espera construir el reto desde cero ni esperar un aprovisionamiento largo en clase. El docente puede revisar código, gates y evidencia funcional/cleanup y formular preguntas a cualquier integrante.

9. Frontera

- Terraform es un 5 % diferenciado y no condiciona Hito 3 ni Hito 4.
- El slice no debe comprometer la solución base que será defendida en S16.
- Una entrega de archivos .tf sin apply, validación funcional y cleanup no satisface el reto.

• La complejidad innecesaria no mejora la valoración.